

RFID 기술

2005. 8

모바일와이드/모바일유

박 정 현

1

RFID 의 이해

전파식별이란 무엇인가?

RFID 시스템의 구성 요소

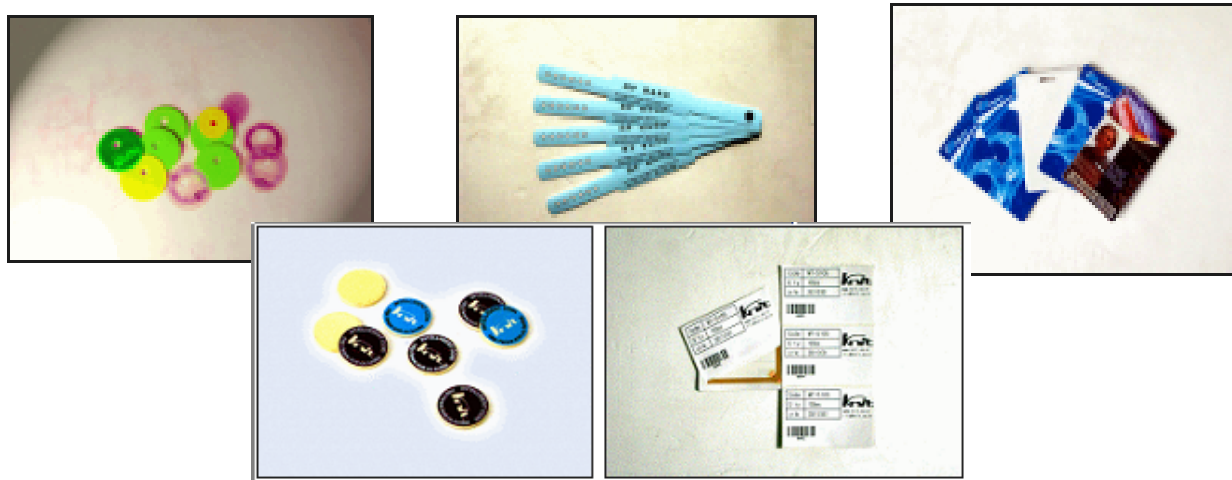
RFID 태그의 종류

주파수 대역별 특징

RFID 동작 원리

전파식별(RFID)이란 무엇인가 ?

- ❑ RFID는 라디오 주파수를 이용하여 움직이는 물체 (인식,추적,분류 목적의..) 와 인식기 간의 데이터 통신을 하는 ADC(Automatic data Collection) technology이다.
- ❑ RFID는 빠르고, 신뢰성 있고, 노출되어 있지않고 가려져 있거나 이동 중에 있어도 통신이 가능하다.
- ❑ 바코드와 달리 인식을 위해 직접 조준할 필요가 없으며, Tag의 데이터 변경 및 추가가 자유롭고 일시에 다량의 Tag 판독이 가능하며, 냉온, 습기, 먼지, 열 등의 열악한 판독 환경에서도 판독율이 높다.
- ❑ RFID Tag은 위조가 불가능하며 반영구적이고, 재사용이 가능하다.
- ❑ 국내에서는 현재, 상거래와는 크게 관계가 없는 버스카드, 출입구 보안 및 출결 카드 등 근접식 RFID만 주로 활용되고 있으나, 물류 유통 분야로 빠르게 확산될 것이다.

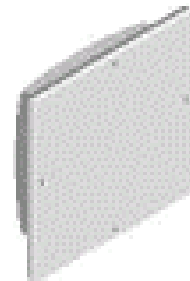


RFID 시스템의 구성 요소

“ RFID 시스템은 태그와 안테나와 리더기로 구성된다.”



Tags



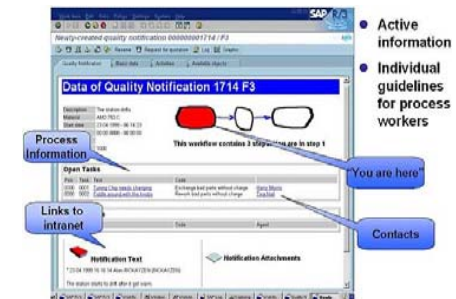
Antenna



Readers



Applications



Integration Software

□ 대용량 데이터 처리를 위한 시스템 통합 구현이 중요

RFID 태그 종류



주파수 대역별 특징

Frequency	Capabilities	Applications
125 kHz	○ 인식 거리 – 50 Cm 정도 ○ 물, 금속이 있는 환경에 강함 ○ 데이터 전송 속도 낮음 ○ 비교적 가격 비쌈 ○ No Anticollision(동시 다량 판독 안됨)	출입 통제 맥주 Keg 가축 관리 차량 원격 시동
13.56 MHz	○ 인식 거리 – 최장 1 m ○ 물이 있는 환경에 강함, 금속 환경에 약함. ○ 데이터 전송 속도 양호 ○ Anticollision (10-40 tags / sec)	리사이클 용기 스마트(교통) 카드 도서관, FA 재고 관리
860-960 MHz	○ 인식 거리 – 3 ~ 8 m ○ 빠른 데이터 전송 속도 ○ 금속 환경에 적합, 물이 있는 환경에서는 반사 ○ Anticollision (50 tags / sec)	유통 물류 분야
2.45 GHz	○ 인식 거리 – 90 Cm 정도 ○ 태그 사이즈가 작아서 유리 ○ 금속 환경에 적합, 물이 있는 환경에서는 반사 ○ 빠른 데이터 전송 속도 ○ Anticollision (50 tags / sec)	상품 관리 차량 통제

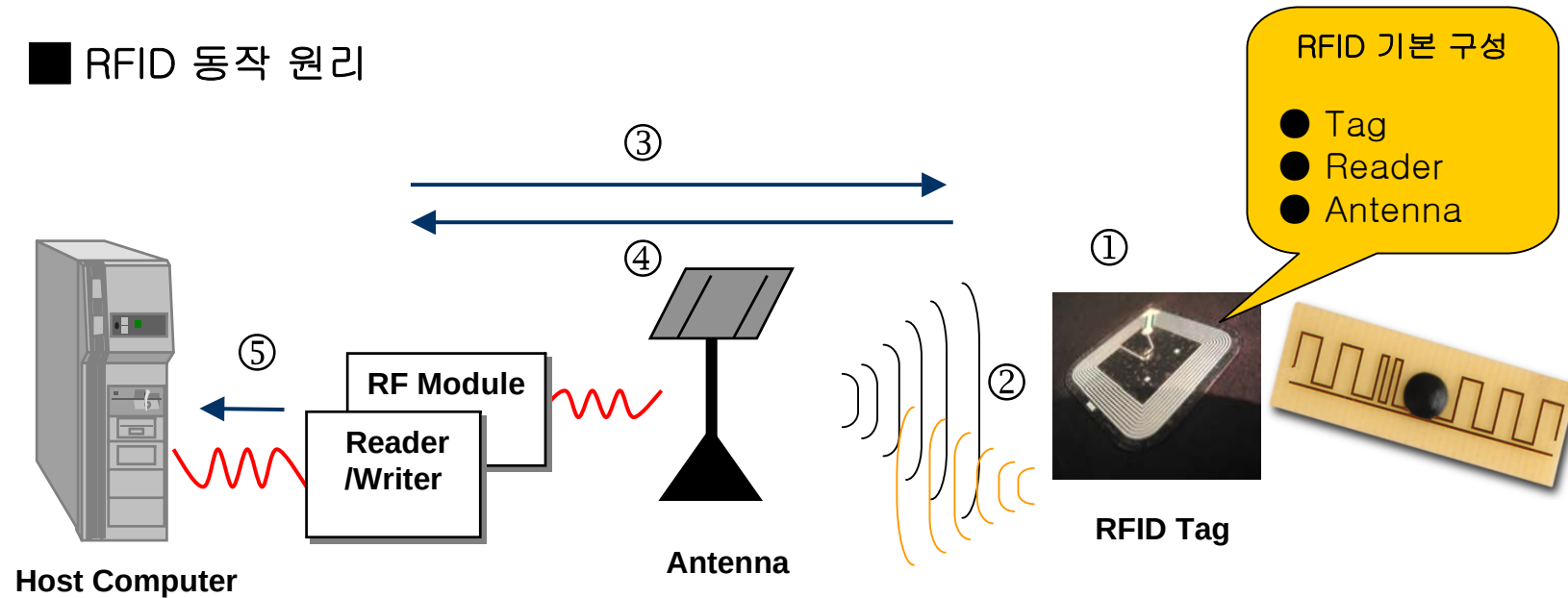
Passive Technology		Active Technology	
How far	3 meters	How far	100 meters
How fast	10 mph	How fast	35 mph
How much	256 bits	How much	256 bytes
How many	500 tags/second	How many	500 tags/minute
Technology	860–960 MHz EPC C1G2 EPC Class II EPC Class III ISO/IEC 18000–6	Technology	433 MHz EPC Class IV ISO/IEC 18000–7

• **RFID**의 문제점

- 인식 거리가 제한적이고, 방향성에 따라 인식율이 영향을 받으며 출력이 작고 외부 영향에 의해 쉽게 차단되며, 태그가 인접되면 문제가 있다.

RFID 동작 원리

RFID 동작 원리



- 1 Reader/Writer기기를 통해 Tag의 메모리에 정보 저장 (암호화된 방식)
- 2 안테나 전파 영역 내에 Tag 진입
- 3 Tag의 칩에 전원 공급 (passive RFID tag의 경우)
- 4 Tag의 메모리에 저장된 정보를 Reader기에 전송
- 5 Reader는 정보 처리 시스템(computer)에 전달

※ 자체 battery 내장 유무에 따른 RFID tag 구분
- 액티브 태그(배터리 내장)
- 패시브 태그(배터리 없음)

2

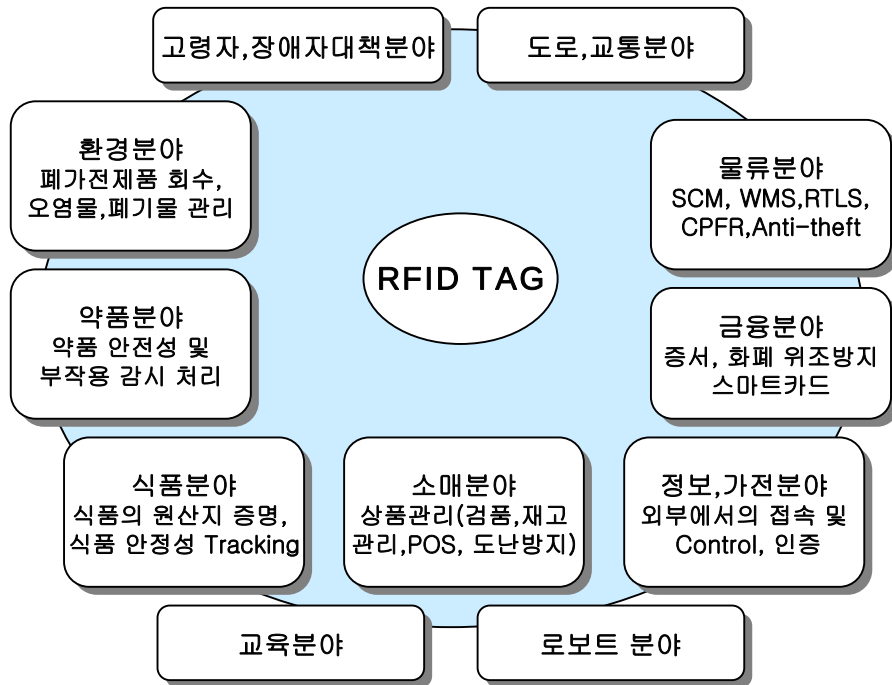
RFID 의 응용 분야

RFID 활용 분야
표준화 동향

RFID 활용 분야

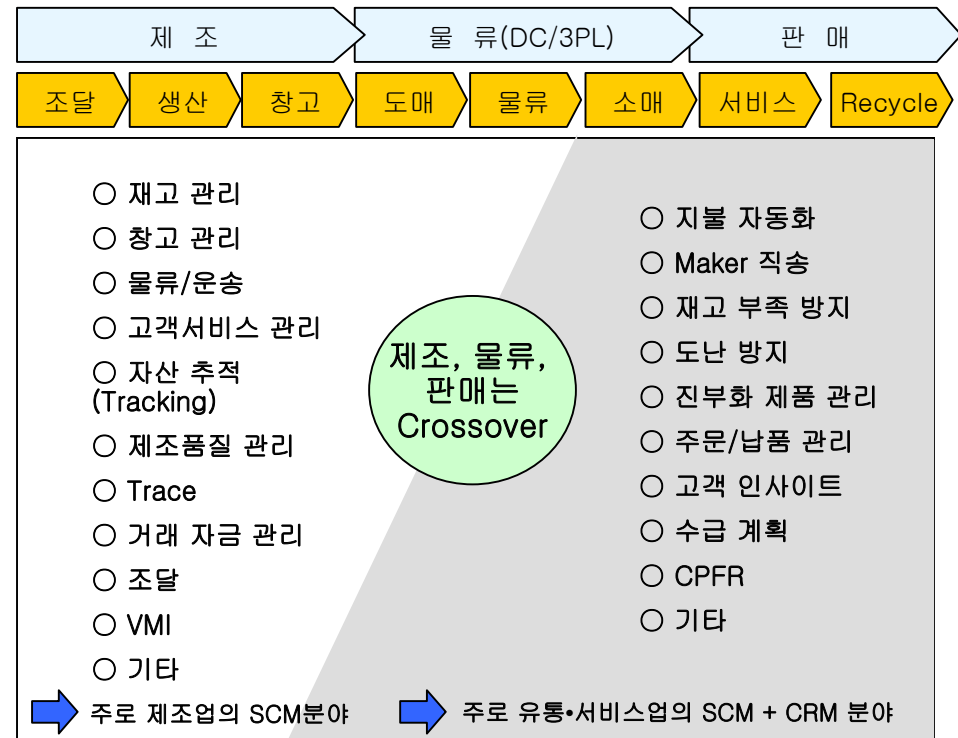
RFID는 이미 다양한 분야에서 사용되고 있으며, 특히 유통/물류 분야는 자동 인식 기능으로 가시성(Visibility)을 확보하여 전체 공급망 관리(SCM)의 효율성과 경쟁력을 극대화 시켜줄 수 있는 기술로 부상하고 있음.

KBS 뉴스 동영상



출처: 후지종합연구소 2003.9

그림1. 산업별 적용 분야



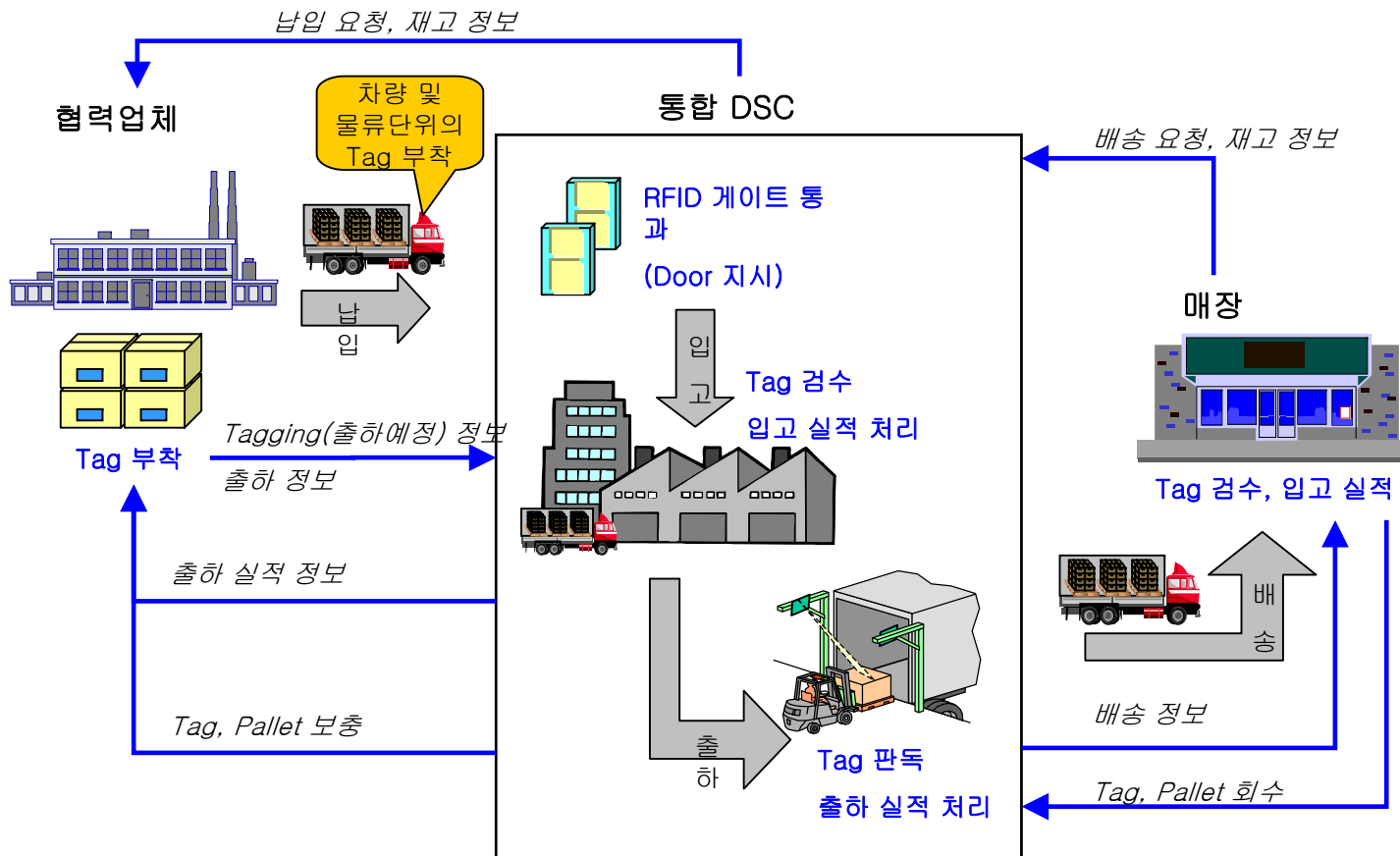
출처 : Accenture, 2003년 5월

그림2. 제조/유통/서비스 분야

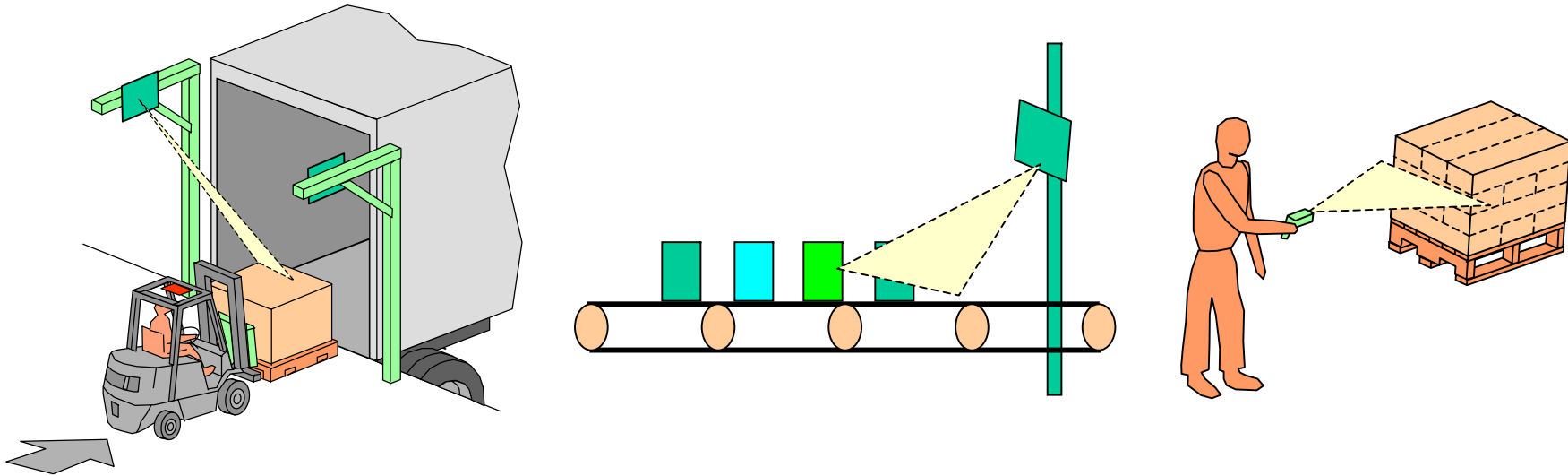
유통 물류 분야

□ 사업 모델의 개념도

복수의 공급 협력업체의 Case나 Pallet에 RFID Tag을 부착하여, 협력업체의 납품에서 부터 유통업체 물류센터를 거쳐 판매점의 창고 입고까지의 Supply chain을 대상으로 평가(성과)지표에 따라 각종 실험 결과와 효과를 측정/반영한다.



□ 유통 물류 RFID 시스템 주요 장비 기능

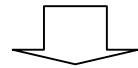


RFID 표준화 동향

ISO/IEC JTC1/SC31의 Working Group 4 에서 표준화 제정을 연구하고 있음. 금년 상반기에 표준으로 채택될 것으로 예상됨. (RFID 단품 관리에 대한 RFID (RFID for Item Management) : RFID Air Interface, 데이터 구문, UID, 응용조건 등)

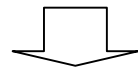
2차 세계대전에서 최초 사용

- 영국 자국 전투기 자동식별용으로 개발
- 고가 Tag: 경제성이 없어 일반보급 안됨
- 70년대 가축관리, 철도차량식별 등 연구개발
- 80년대부터 특정 응용분야에서 한정적 보급



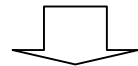
특정분야에서 표준화 작업

- 가축관리(ISO TC23)
- 컨테이너(ISO TC104)
- IC카드(ISO JTC1/SC17): 2000년 경부터 표준제정
- IC카드 응용분야에서 보급 기반 구축



IC 저가화로 폭발적 수요기대

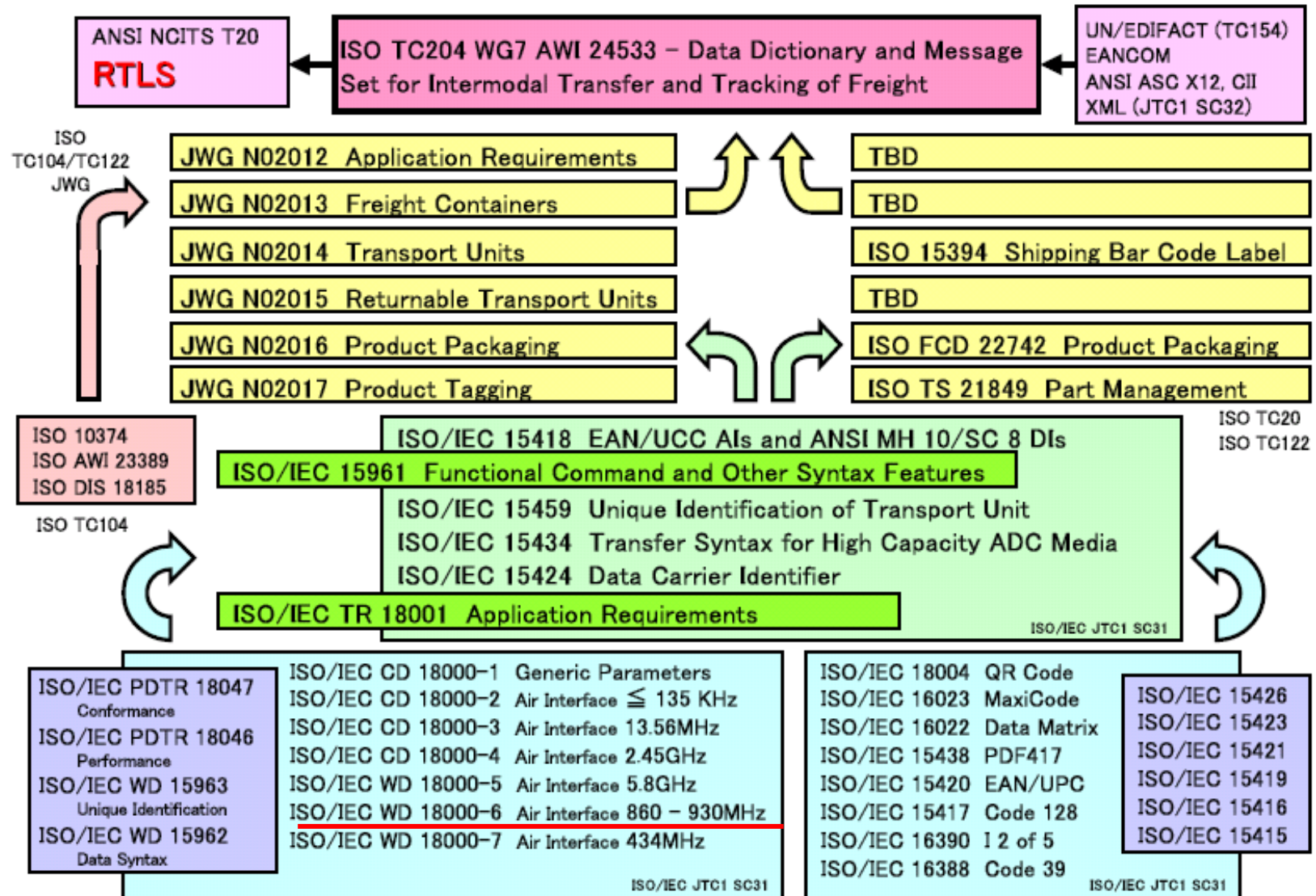
- 반도체 기술의 발전으로 보급의 key factor인 IC의 저가화 실현, 향후 저가화 더욱 가속
- 주파수 대역, 데이터 처리 등 국제표준화 필요
- 유통물류, FA, 서비스 분야 등 신수요 기대



표준화에 의한 환경정비
(Air Interface 표준화 완성)

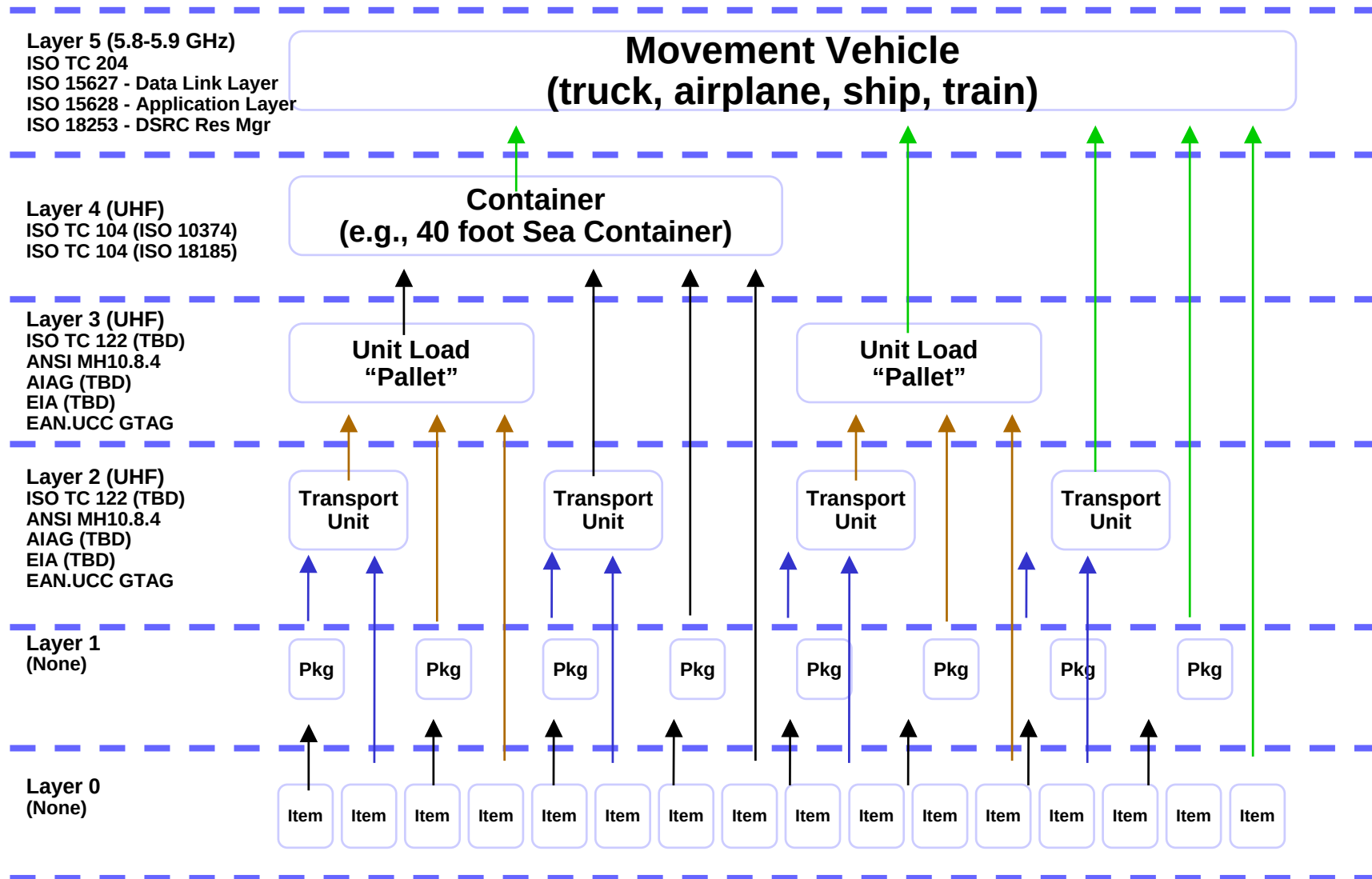
- 자동인식(ISO JTC1/SC31) 분야에서 표준화 착수
- 2004년 초까지 표준제정 - UHF(860-930MHz)등 다양한 주파수대역에서 국제표준 제정
- 표준화 및 수요증대: RFID시장의 전환기 도래

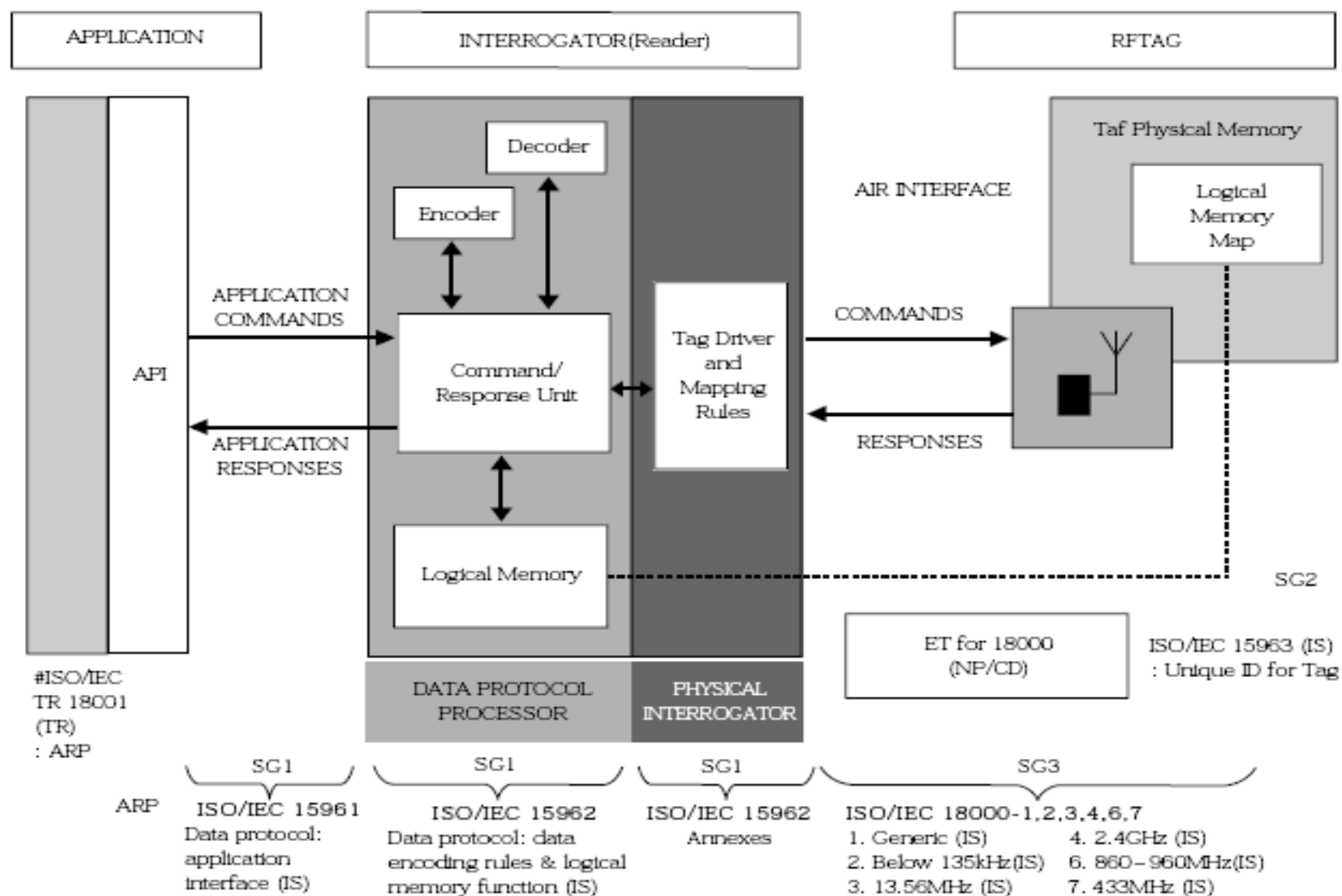
RFID 표준화 동향



RFID 표준화 동향

The Layers of Logistic Units (Radio Frequency Identification - RFID)





3

EPC Network

EPC Network Platform

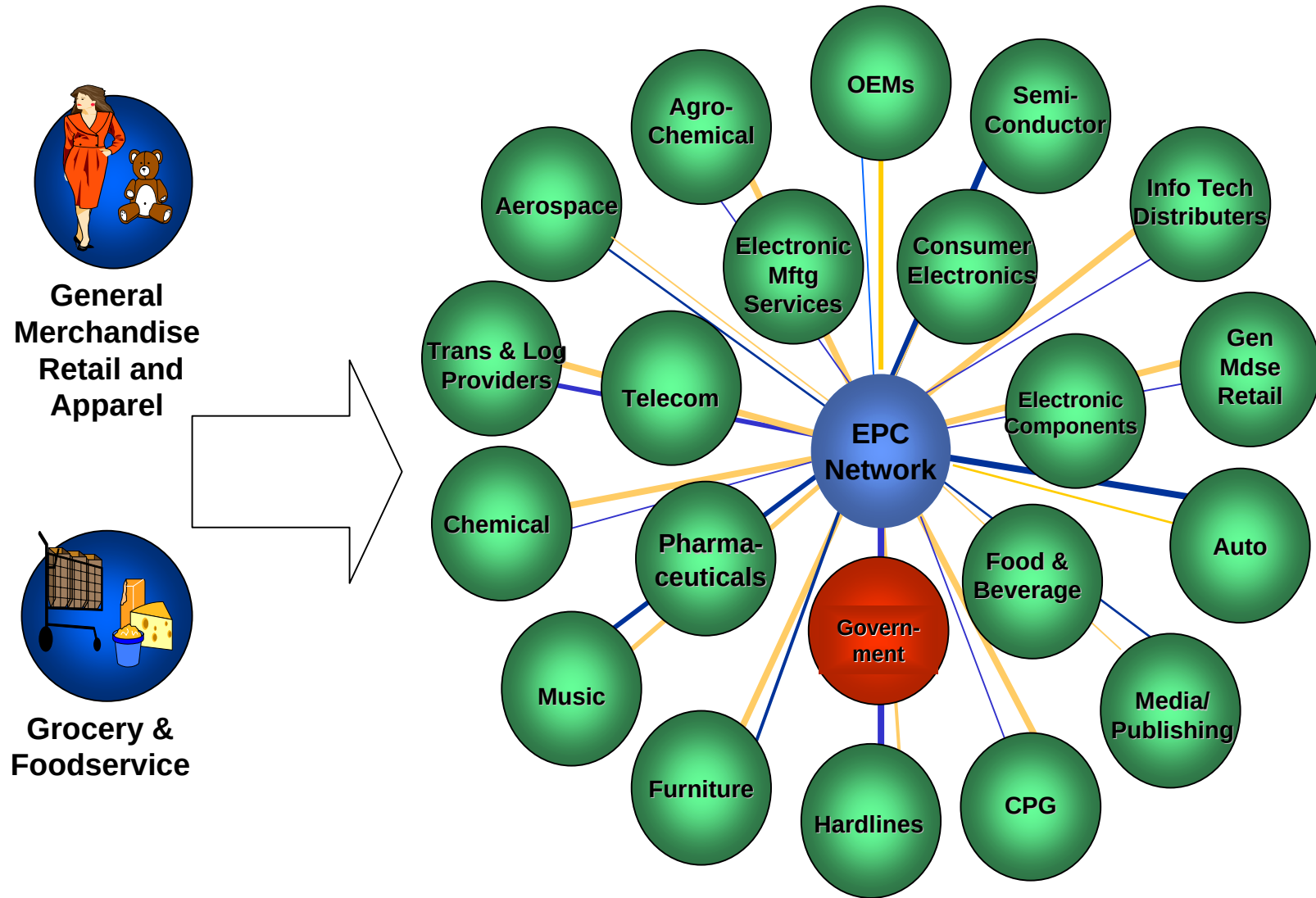
ONS Server

PML Server

Savant

EPC Code 체계

전산업 다양한 분야에 적용

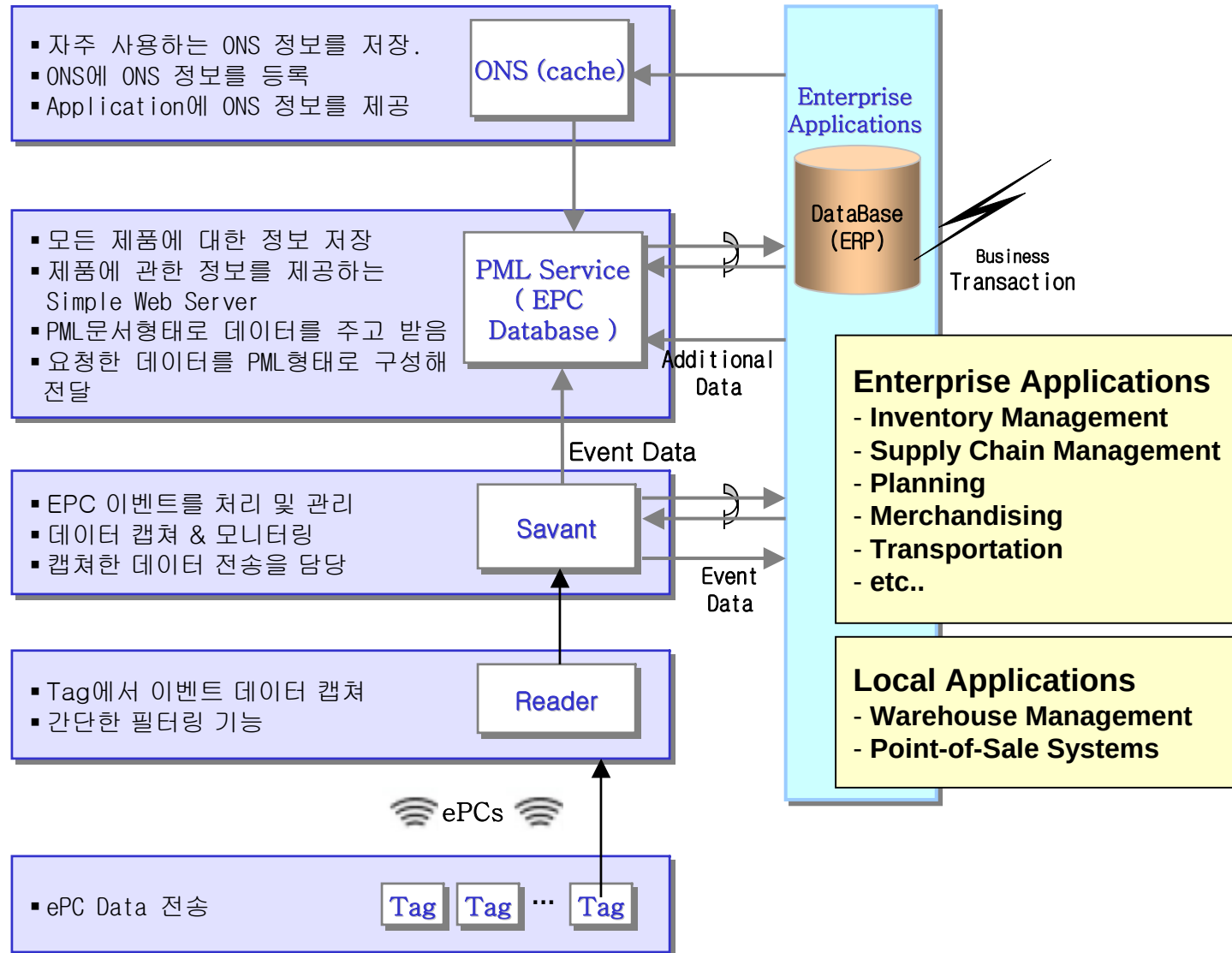


EPC Network 구성 요소

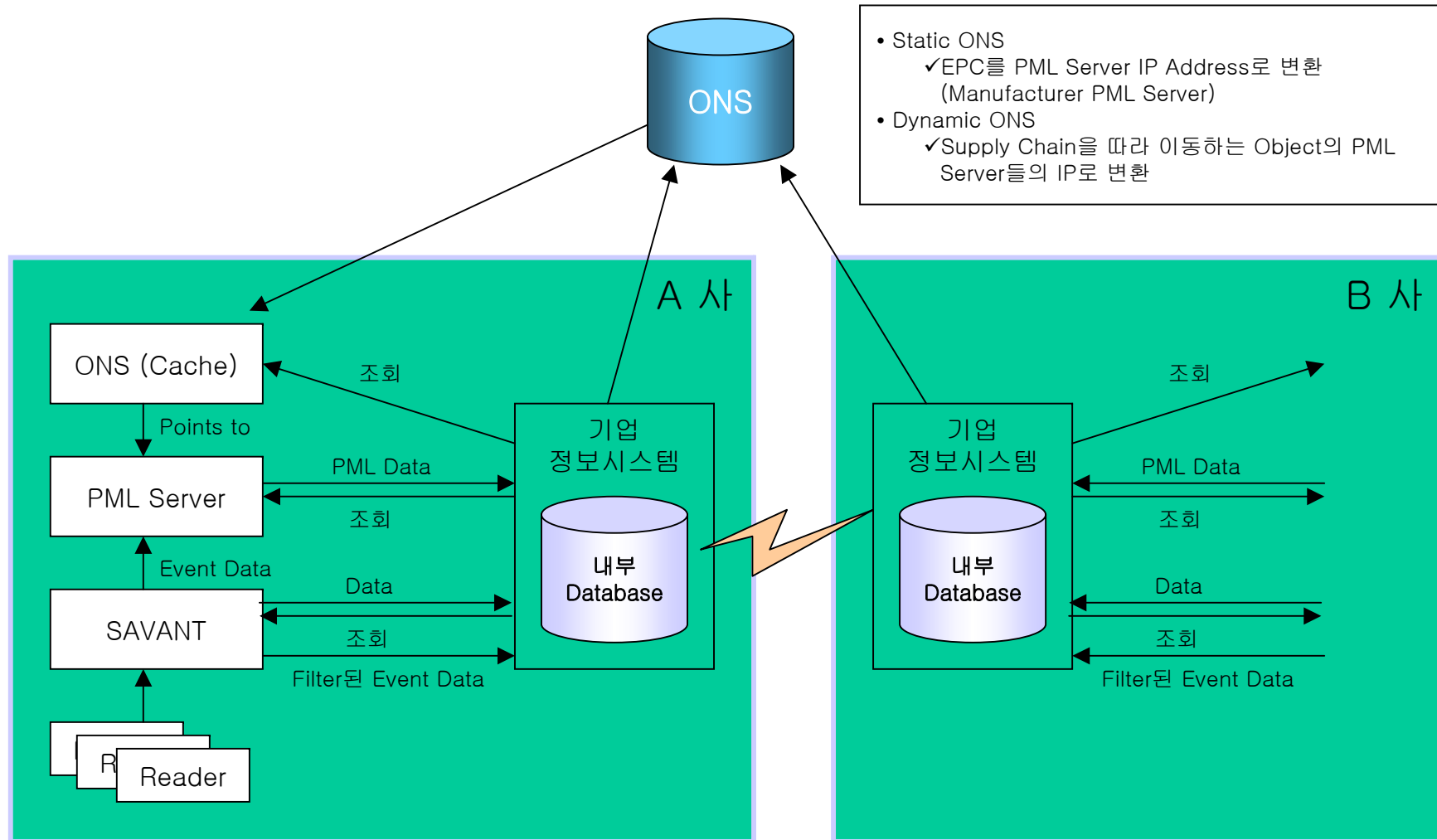
EAN & UCC는 EPCGlobal 을 설립하여 전세계 어디서든 EPC코드가 내장된 태그를 부착한 제품은 표준화된 리더를 통해 실시간으로 제품의 상태 및 이력을 추적할 수 있는 EPC Network를 구현을 추진하고 있다.

EPC	▪ EPC Network에서 기본이 되는 코드체계 ▪ 거의 무한한 자원으로 object가 생산되거나 이미 존재하는 Object들에게 주어지는 일련번호
RFID Reader	• 무선으로 object에 붙어있는 Tag의 정보를 읽고 이를 SAVANT에서 인식할 수 있는 데이터 형식으로 변경한다.
ONS Server	• PML Server의 위치정보를 SAVANT에게 리턴해주는 역할
PML Server	▪ Product에 대한 정보와 Product에 관련된 기타 정보 등을 XML 형태로 저장
SAVANT	▪ EPC Network에서 모든 구성요소와 연결되어 원활한 데이터이동과 AUTO-ID에서 일어나는 수많은 일들을 처리한다.

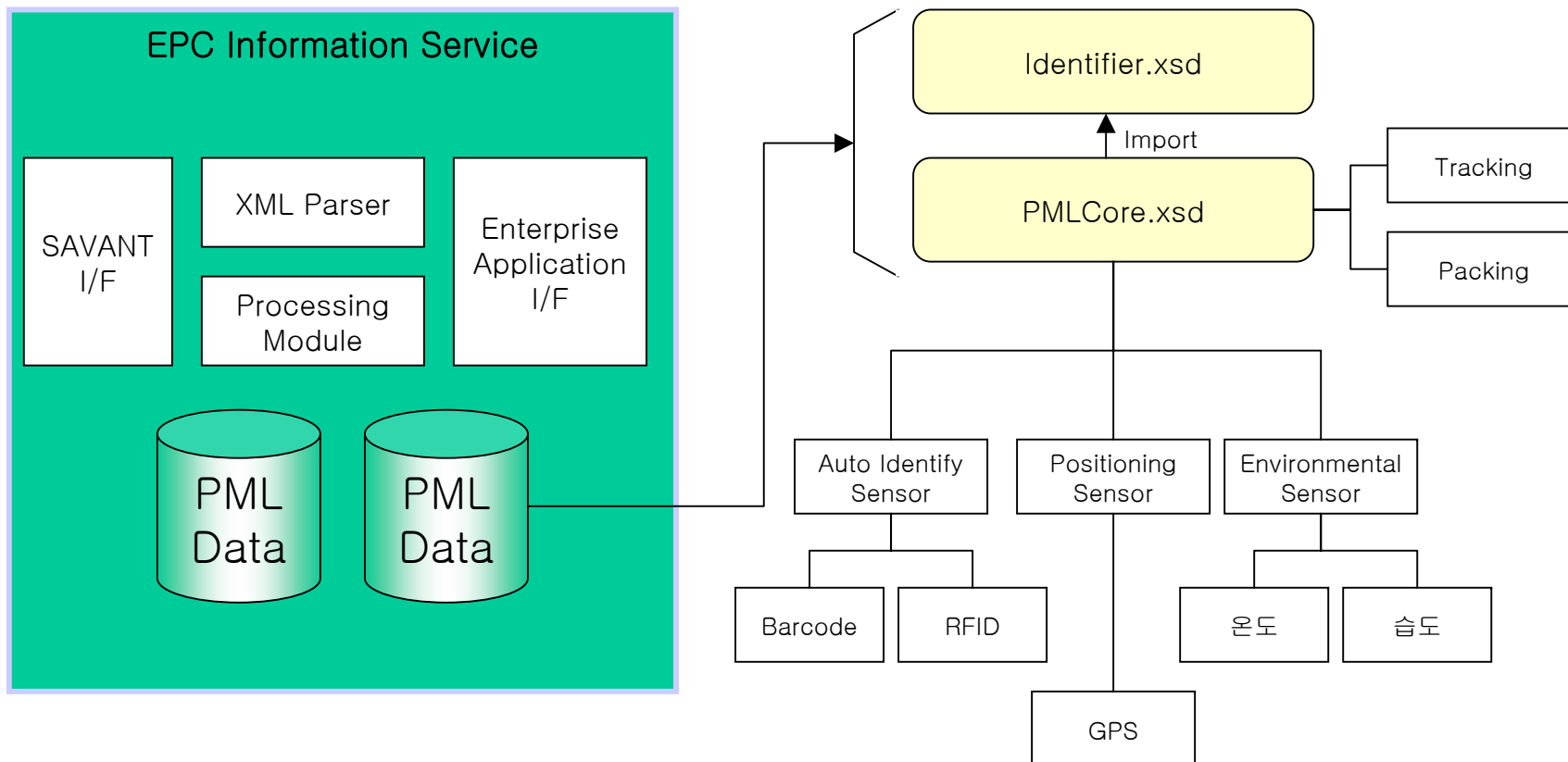
ePC - How it works



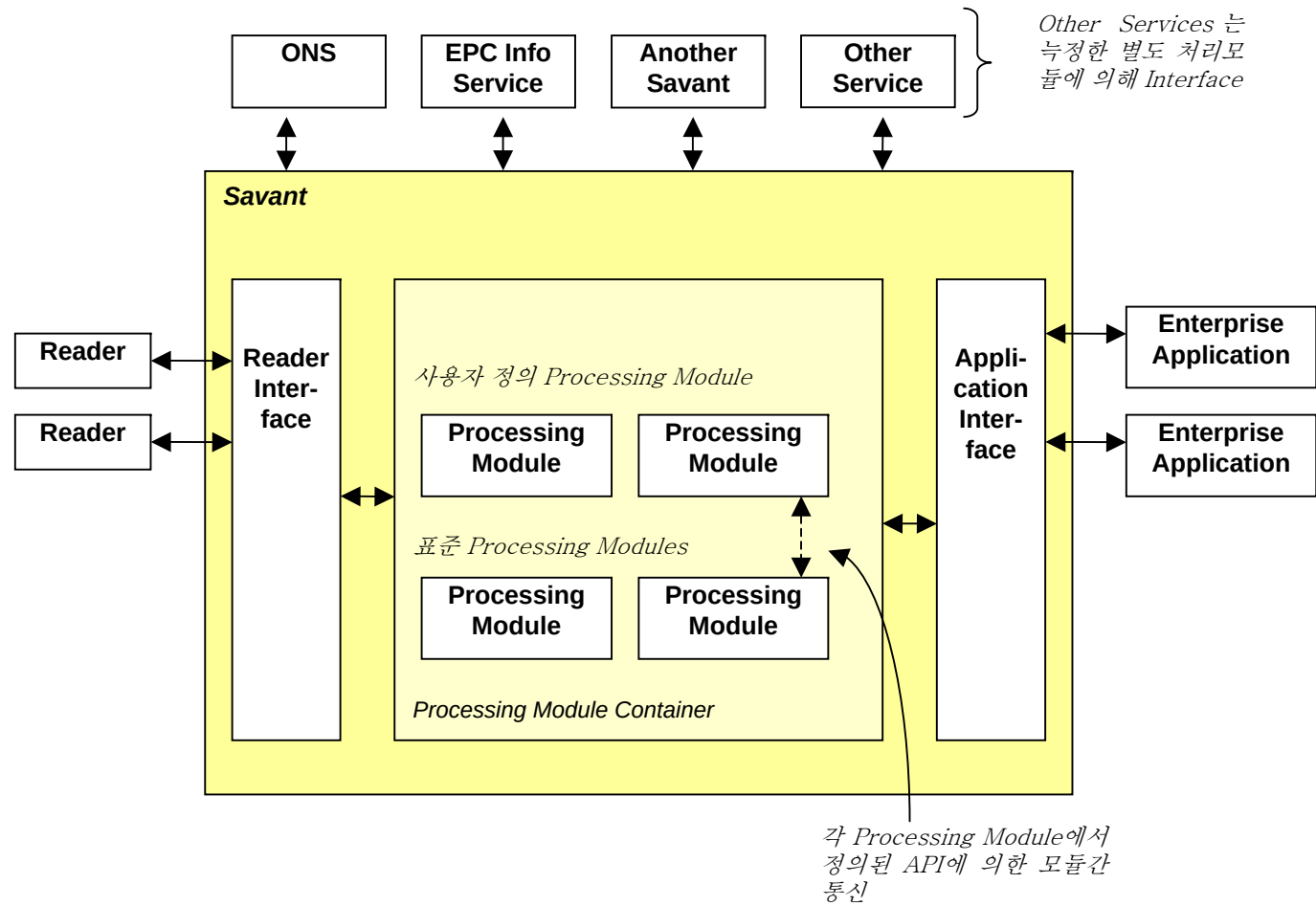
ONS (Object Naming Service)



PML Server

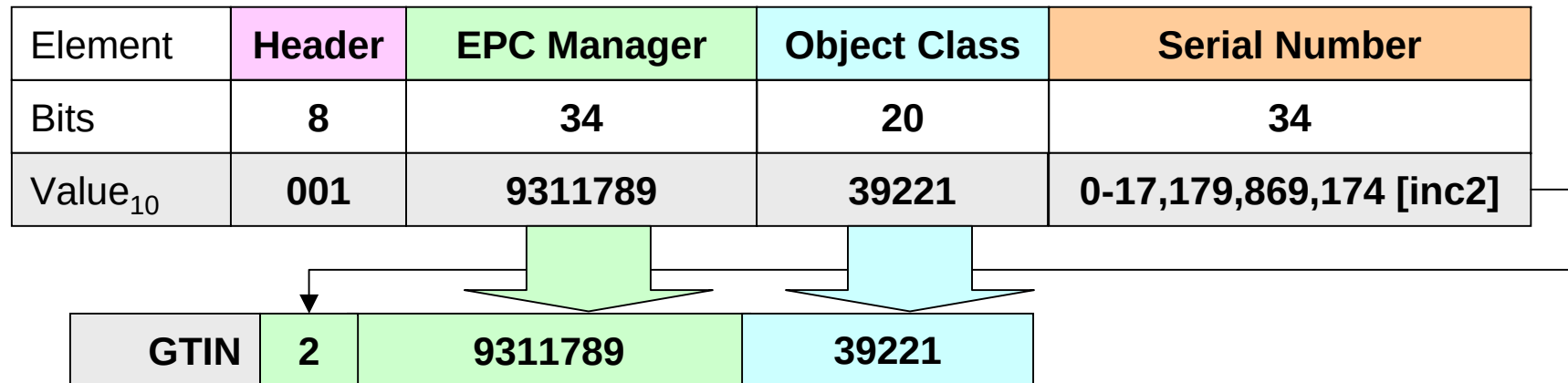
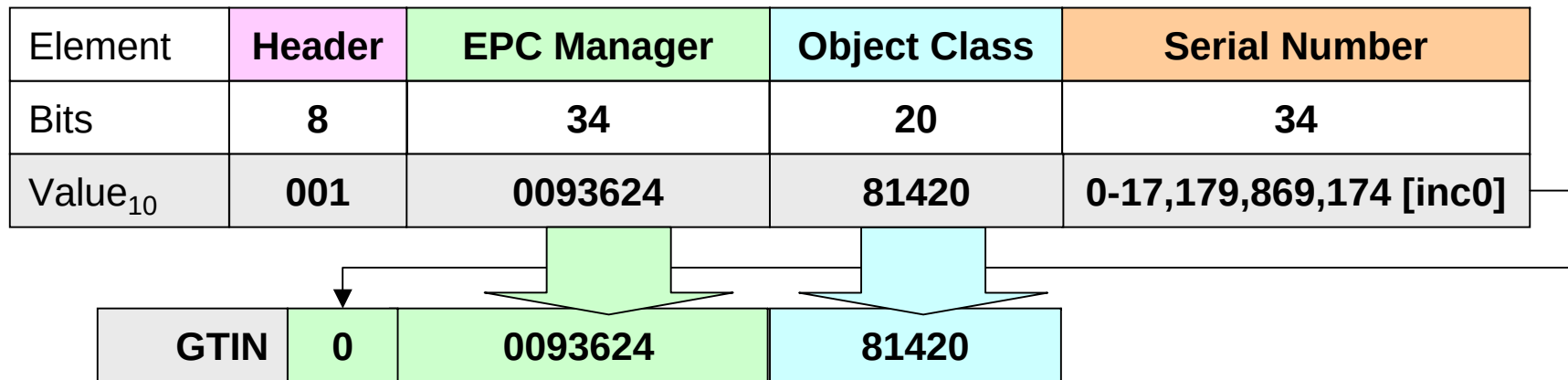


SAVANT



EPC-96: GTIN Examples

2005년 부터 본격적인 보급에 나서는 계획을 세우고 있다.



❖ EPCGlobal Standards & Specification

- Object Name Service (ONS) Specification 1.0
- PML Core Specification 1.0
- Savant Specification 1.0
- Reader Protocol Specification 1.0
- EPC Tag Data Standards Version 1.1 Rev.1.24

❖ SGTIN-64 사용

항목	Header	Filter Value	Company Prefix Index	Item Reference	Serial Number
비트수	2	3	14	20	25
비트수	10 Actual Value	8 Decimal Capacity	16,383 Decimal Capacity	1,048,575 Decimal Capacity	33,554,431 Decimal Capacity

- Filter Value : EAN.UCC의 Global Trade Item Number (GTIN), Serial Shipping Container Code (SSCC), Global Location Number (GLN), Global Returnable Asset Identifier (GRAI), Global Individual Asset Identifier (GIAI) 등의 구분
- Company Prefix index : EAN-UCC Company Prefix Index
- Item Reference : Indicator digit + Item Reference

4

RFID 미들웨어

RFID 미들웨어 기술 동향

RFID 미들웨어 응용

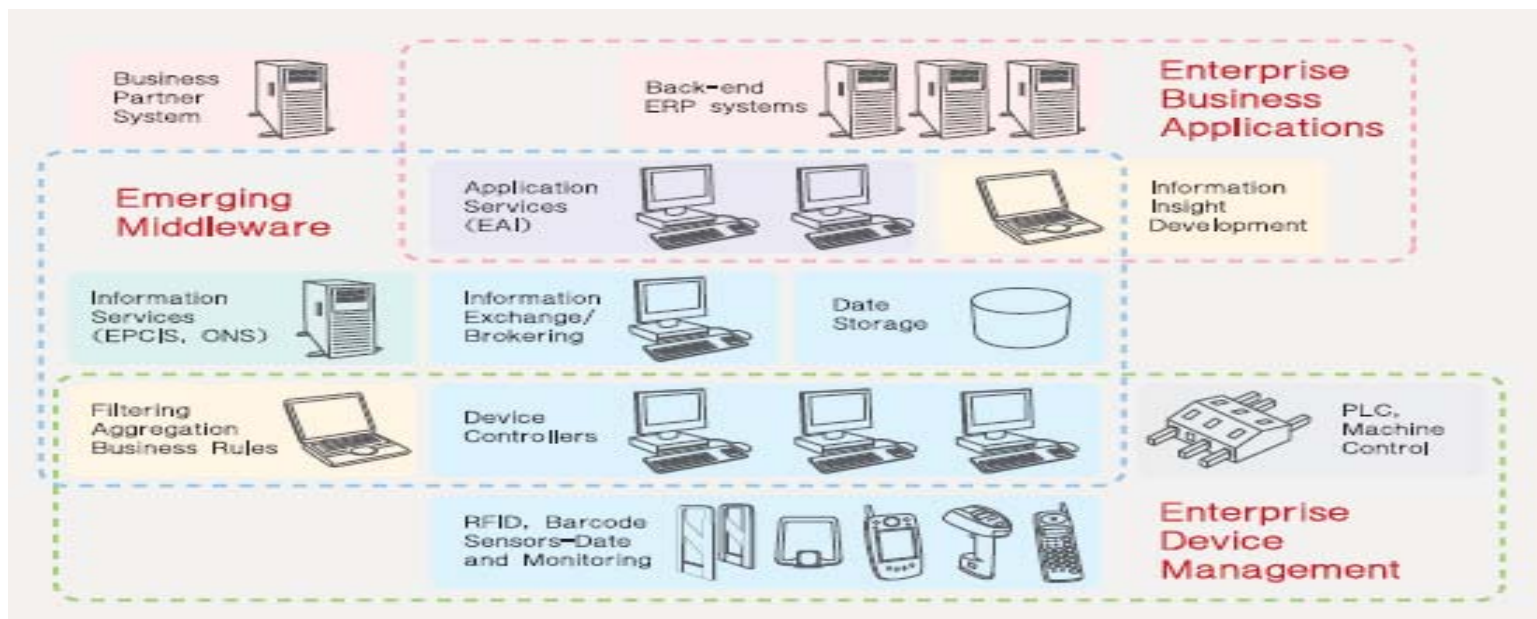
RFID 미들웨어 기술동향

- RFID 미들웨어?

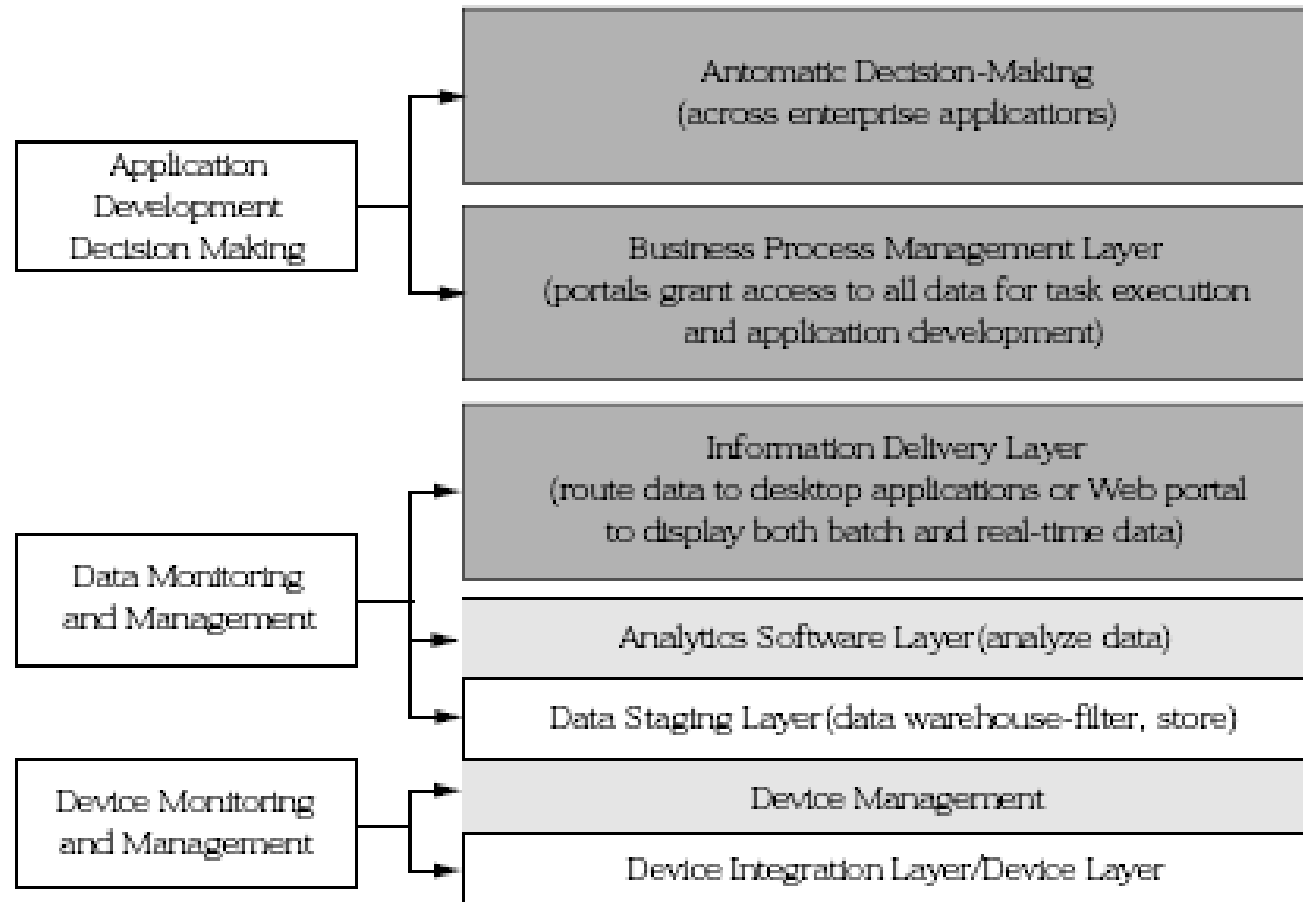
이 기종 RFID환경에서 발생하는 대량의 태그데이터를 수집 또는 필터링하여 의미 있는 정보로 요약하여 응용시스템에 전달하는 시스템소프트웨어

- RFID 미들웨어의 만족요건

- 이 기종 RFID 리더시스템 지원 및 관리
- RFID 태그 데이터 처리
- 응용 시스템과 연동



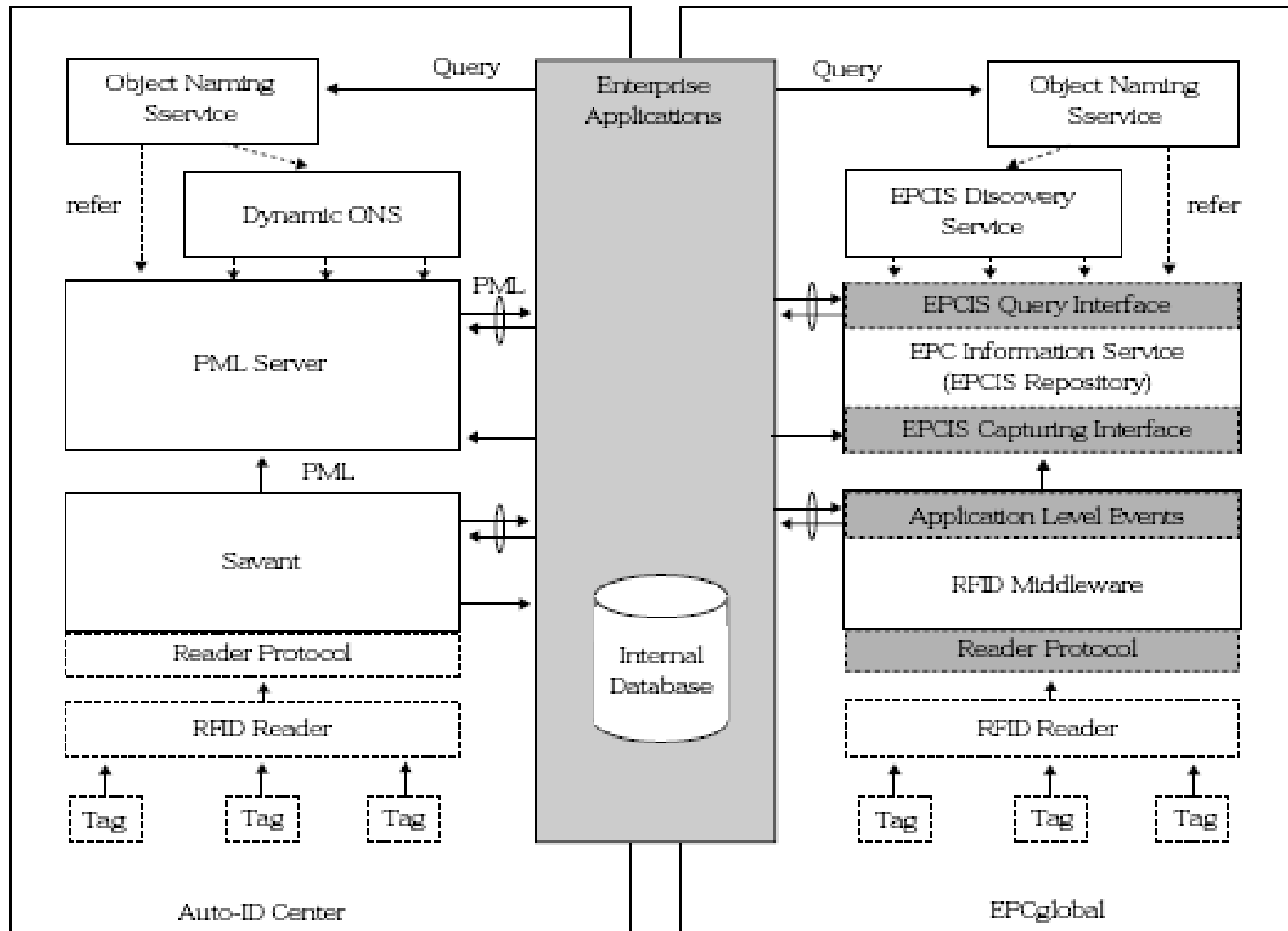
모바일 미들웨어 계층적 구조

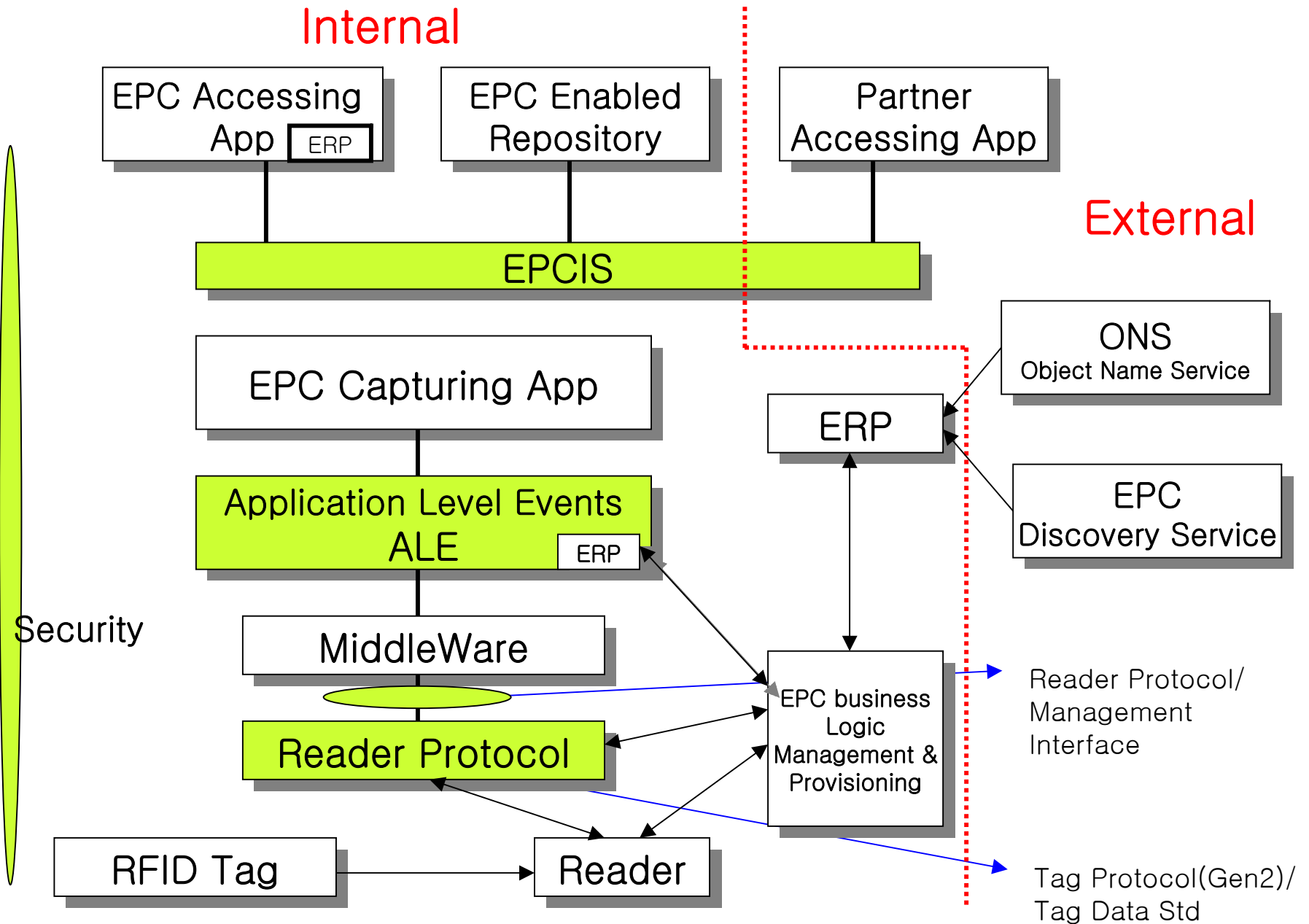


RFID 미들웨어 표준화 동향

- EPCglobal
 - EPCNetwork 중심으로 진행
 - MIT Auto-ID 센터에서 개발한 RF기반의 자동인식 시스템 기술을 표준화/상용화를 위해 조직된 비영리기구(2003년.10월에 설립)
 - 기술의 표준화, 상용화 및 EPC 코드의 보급과 관리
- EPCNetwork
 - EPC기반의 Internet of Physical Objects를 구성위한 기술집합
 - RFID 미들웨어 및 네트워크 시스템과 관련된 S/W 인터페이스와 표준은 SAG에서 제정을 진행
 - 관련분야별 WG 7개
 - . Reader Protocol, Reader Management,
 - . Filtering & Collection, EPCIS, ONS,
 - . Tag Data Translation, Security

EPC측면 네트워크 측면에서 Auto-IS표준과 EPCglobal 표준의 차이점



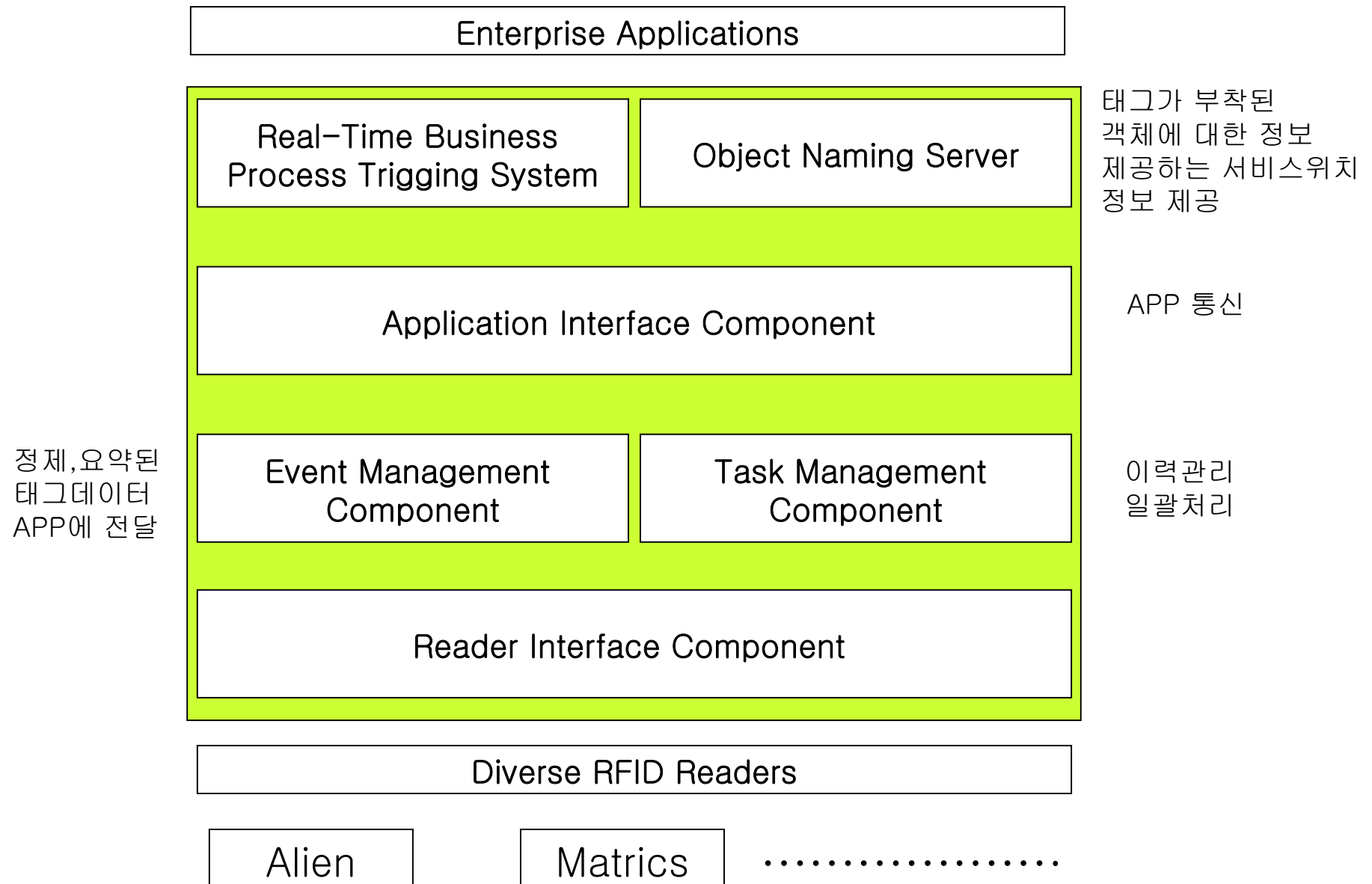


<EPC Network 구조>

RFID 미들웨어 솔루션 동향

- EDS : 솔루션 통합전략-파트나사 위임
- SUN : Java System RFID S/W
 - 대량 데이터 축약 및 H/W 관리 특징
 - H/W : Alien, Middleware : Connecterra
 - N/W : Verisign, SCM : Manhattes
 - S/W : Provia 등
- Oracle : Sensor-based Service, APP 11i.10에 리더와 통신기능
- SAP : NetWeaver과 같은 통합 플랫폼
- Accenture : VF Corporation과 공동 프로젝트
- ETRI : REMS

ETRI의 REMS(RFID 미들웨어)



RFID 미들웨어 응용

- **국외**

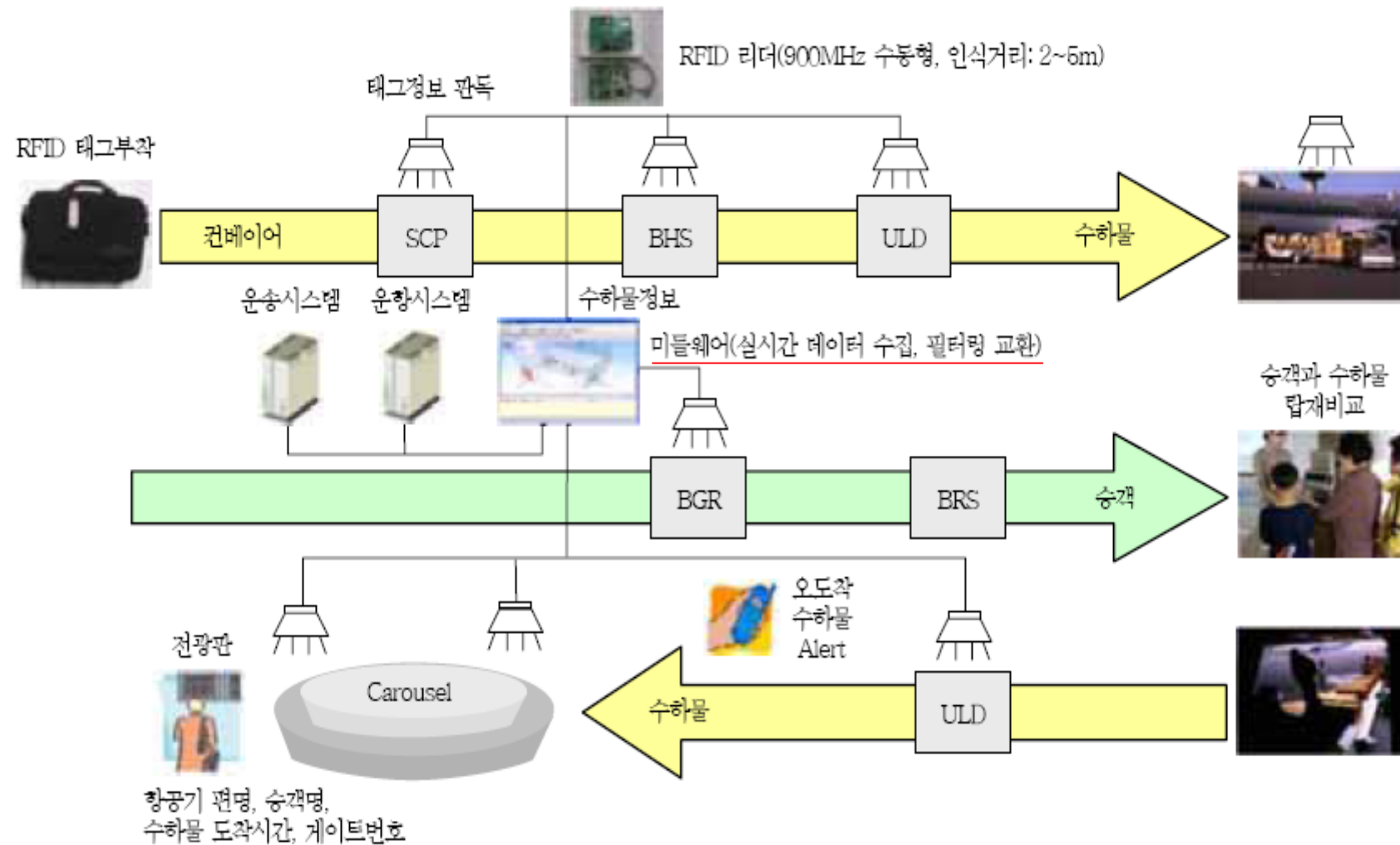
- 유통 : Wal-Mart(US), Metro AG(Germany), TESCO(UK) 등
- 항만 : Smart & Secure Tradelanes(US) 등
- 조달 : DoD(국방조달, US) 등
- 패션 및 의료 : PRADA(US), NARIA e-Airport(Japan) 등
- 식료체인 : Safeway(US), Sushi 레스토랑(Japan) 등

- **국내**

- 정부주도의 선도시범 사업이 2004년부터 추진 중

2004년 RFID 선도시범사업 ↓	2005년 RFID 선도시범사업 ↓
물품관리 시스템(조달청) ↓	감염성 폐기물관리시스템(환경부) ↓
수입쇠고기 추적 서비스(국립수의과학검역원) ↓	신무기체제 자산관리시스템 구축(공군본부) ↓
수출입 국가물류 인프라 지원사업(산업자원부) ↓	개성공단 통행 및 전략물자관리 시스템(통일부) ↓
기술 적용 국방탄약 관리시스템 시범구축(국방부) ↓	대관령 한우 RFID시스템 구축(강원도) ↓
항공 수하물 추적 통제 시스템(한국공항공사) ↓	차세대 지식기반 항공화물 시범사업(인천광역시) ↓
항만물류 효율화 사업(해양수산부) ↓	U-Museum 서비스(국립현대미술관) ↓

항공 수하물 관리시스템



항만 게이트 반출입 관리

